Dataset Autism:

Tabla de variables

Variable	Qué significa	Tipo de dato en el dataset	Valores / formato dentro del dataset
`A1_Score`	**pregunta 1** del AQ-10: *"I often notice small sounds when others do not"*	Binaria entera/categórica	`1` = **agree** (definitely/slightly agree), `0` = **disagree**
`A2_Score`	Pregunta 2: *"I usually concentrate more on the whole picture, rather than the small details"*	Binaria entera/categórica	`1` = **disagree**, `0` = **agree**
`A3_Score`	Pregunta 3: *"I find it easy to do more than one thing at once"*	Binaria entera/categórica	`1` = **disagree**, `0` = **agree**
`A4_Score`	Pregunta 4: *"If there is an interruption, I can switch back to what I was doing very quickly"*	Binaria entera/categórica	`1` = **disagree**, `0` = **agree**
`A5_Score`	Pregunta 5: *"I find it easy to read between the lines when someone is talking to me"*	Binaria entera/categórica	`1` = **disagree**, `0` = **agree**
`A6_Score`	Pregunta 6: *"I know how to tell if someone listening to me is getting bored"*	Binaria entera/categórica	`1` = **disagree**, `0` = **agree**
`A7_Score`	Pregunta 7: *"When I'm reading a story, I find it difficult to work out the*	Binaria entera/categórica	`1` = **agree**, `0` = **disagree**

Variable	Qué significa	Tipo de dato en el dataset	Valores / formato dentro del dataset
	characters' intentions"		
`A8_Score`	Pregunta 8: *"I like to collect information about categories of things..."*	Binaria entera/categórica	`1` = **agree**, `0` = **disagree**
`A9_Score`	Pregunta 9: *"I find it easy to work out what someone is thinking or feeling just by looking at their face"*	Binaria entera/categórica	`1` = **disagree**, `0` = **agree**
`A10_Score`	Pregunta 10: *"I find it difficult to work out people's intentions"*	Binaria entera/categórica	`1` = **agree**, `0` = **disagree**
`age`	Edad de la persona	Numérica entera	Años. Tiene algunos valores faltantes.
`gender`	Género	Categórica	En el dataset aparece como `m` o `f`.
`ethnicity`	Etnia	Categórica	Texto con varias etnias; tiene faltantes. En análisis sobre el dataset aparecen categorías como `White-European`, `Latino`, `Asian`, `Black`, etc.
`jaundice`	Si nació con ictericia	Categórica binaria	`yes` / `no`. En algunos análisis derivados del mismo dataset aparece mal escrito como `jundice`, pero se refiere a esta variable.
`family_pdd`	Si un familiar cercano tiene PDD (trastorno generalizado del desarrollo)	Categórica binaria	`yes` / `no`. En algunos análisis derivados aparece con el nombre `austim`, pero la descripción oficial lo

Variable	Qué significa	Tipo de dato en el dataset	Valores / formato dentro del dataset
			define como familiar inmediato con PDD/autismo.
`country_of_res`	País de residenciax	Categórica	Texto con países; tiene muchas categorías. En análisis del dataset aparecen 67 niveles.
`used_app_before`	Si ya había usado antes la app de screening	Categórica binaria	`yes` / `no`.
`result`	Puntuación final del cuestionario AQ-10	Entera	Suma de puntos de las 10 preguntas; va de **0 a 10**.
`age_desc`	Descripción del rango de edad	Categórica	En este dataset de adultos aparece como **"18 and more"**; por eso suele aportar poca información.
`relation`	Quién completa el test	Categórica	Puede ser `Self`, `Parent`, `Caregiver`, `Relative`, `Health care professional`, u otros; también puede haber faltantes.

Variable	Qué significa	Tipo de dato en el dataset	Valores / formato dentro del dataset
`class`	Variable objetivo que indica si la persona fue clasificada como posible caso de trastorno del espectro autista según el screening	Categórica binaria	Aparece como `YES` / `NO`

Regla rápida para interpretar `1` y `0`

En el AQ-10, `1` **significa "esta respuesta suma un punto"** y `0` **significa "no suma punto"**. La guía de puntuación indica que en las preguntas **1, 7, 8 y 10**

puntúa estar **de acuerdo**, mientras que en las preguntas **2, 3, 4, 5, 6 y 9** puntúa estar **en desacuerdo**.

Resumen

- `A1, A7, A8, A10`: `1 = agree`, `0 = disagree`
- `A2, A3, A4, A5, A6, A9`: `1 = disagree`, `0 = agree`
- `result`: suma total de esas 10 preguntas, de `0` a `10`

Plan de ejecucion hito 16 abril:

1. Analisis de variables de entrada (relacion con variable de salida)
2. Division de conjuntos -Metodo de evaluacion
3. Preprocesamiento de datos
   a. Inconsistencias
   b. Valores faltantes
   c. Outliers
   d. Transformacion de variable
   e. Escalado(Normalizacion)
   f. Selección de variables
4. Algoritmo KNN (pipeline)
5. Optimizadores de hiperparametros (Random Search o Grid Search)
6. Analisis de metricas de rendimiento (Balanceadas o no) Dependientes o no del umbral

Posibles distribuciones:

(Person 1 - Preprocesamiento):

- Analisis de variables de entrada
- Inconsistencias
- Outliers
- Escalado

(Person 2 -Algoritmo)

- Optimizadores de hiperparametros
- Algoritmo KNN
- Pipeline

(Person 3 - Rendimiento)

- Metodo de evaluacion
- Metricas de rendimiento